

자동차 공장 디지털 트윈 시스템 구축 프로젝트

CHOIce is Good

최현우(팀장), 김세빈

김재근, 김호성

박해찬, 안수연

안진석, 윤영진

이재흥, 정수현



대한상공회의소
부산인력개발원

목차

1. 프로젝트 목표
2. 과제 수행 내용
3. 시연 영상
4. 공정 시퀀스
5. 발전 방향 및 향후 계획



프로젝트 목표

QR 기반 제품 추적

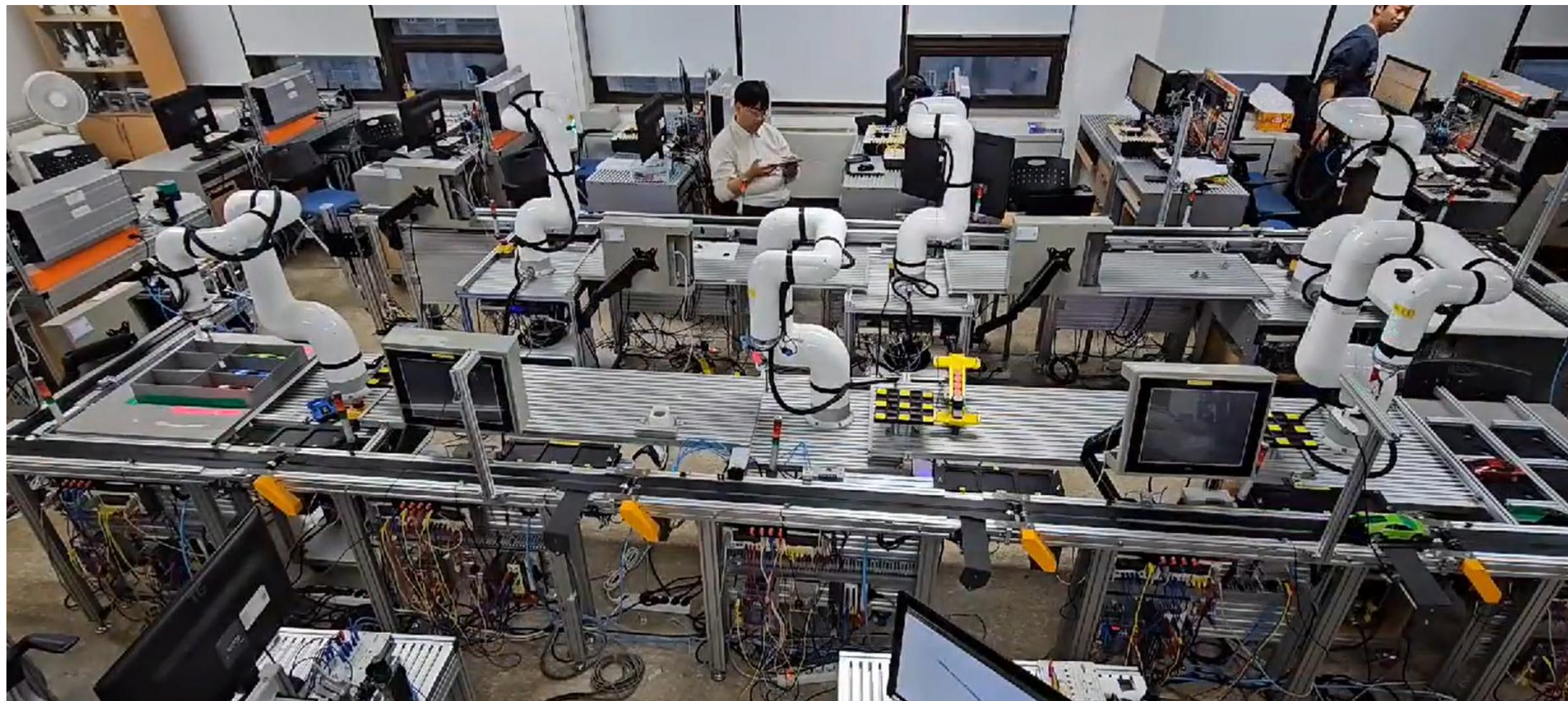
YOLO 기반 조립/품질 검사

협동로봇 디지털 트윈

SCADA-DB 연동을 통합한
자동차 공장 디지털 트윈
시스템 구축

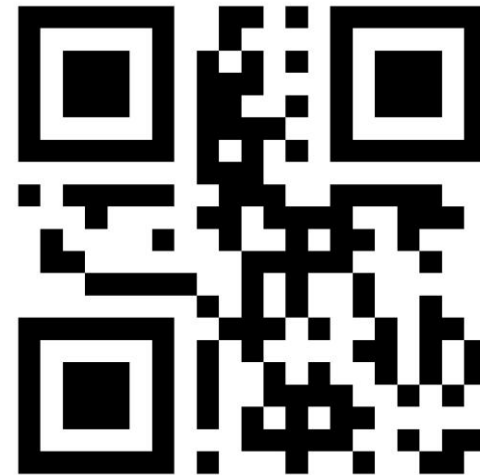






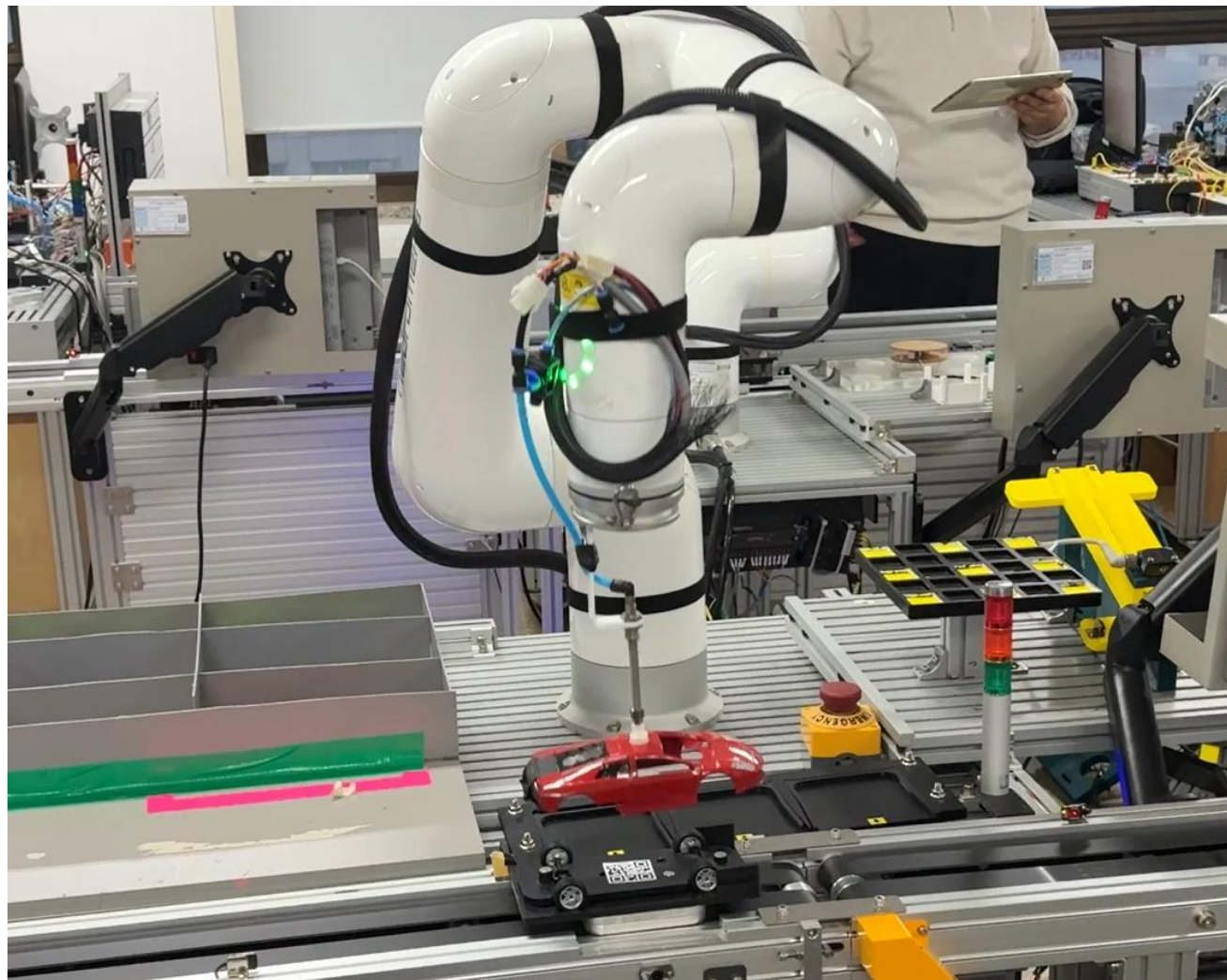
Result Grid Filter Rows: Edit: Export/Import: Wrap Cell Content:													
	num	product_sn	machine_name	recorded_at	tray_sn	a1	a2	a3	a4	a5	a6	vision_result	defect_type
▶	2	260520-BL-0002	Vision_PC_B	2026-05-20 15:13:32	T-0002	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	OK	NULL
	3	260520-RD-0003	Vision_PC_B	2026-05-20 15:20:31	T-0001	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	OK	NULL
★	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL

QR로 제품 시리얼 넘버 확인



DB(MySQL)에 저장





Red 양품 검출

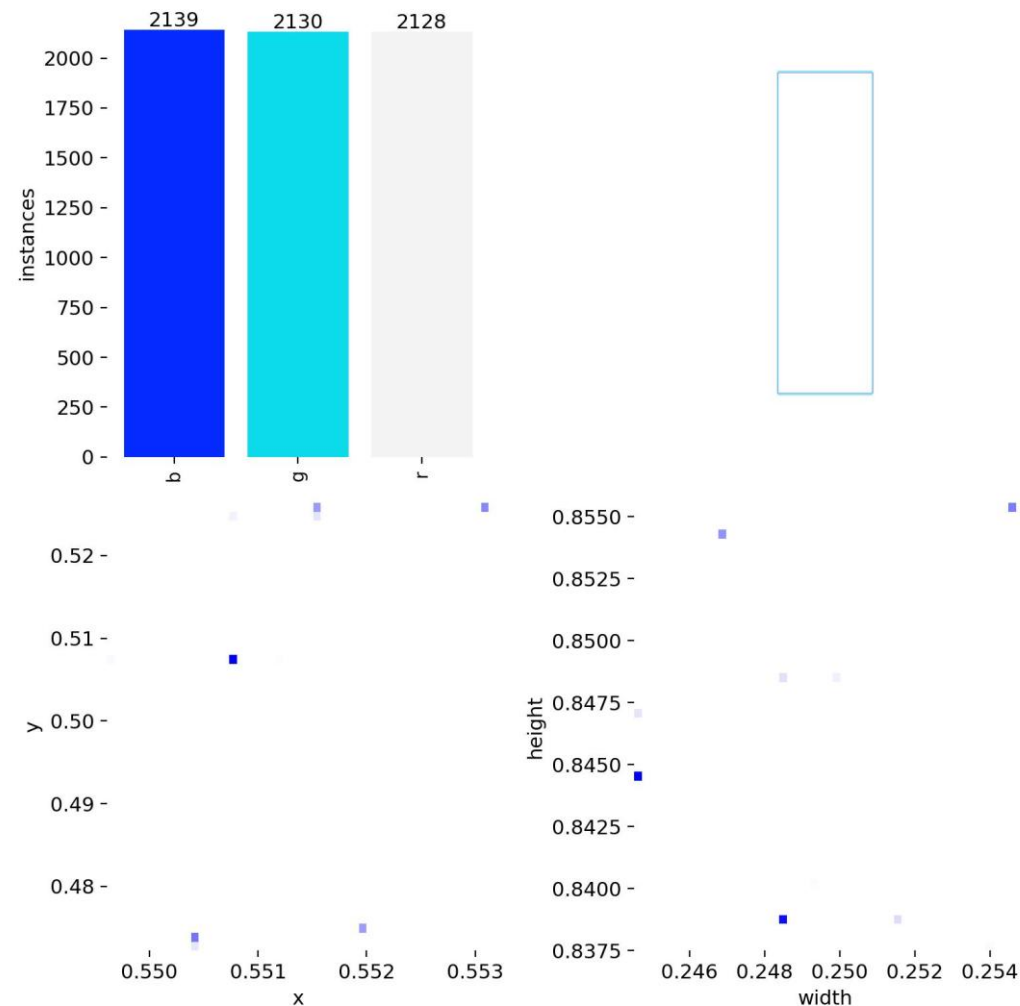


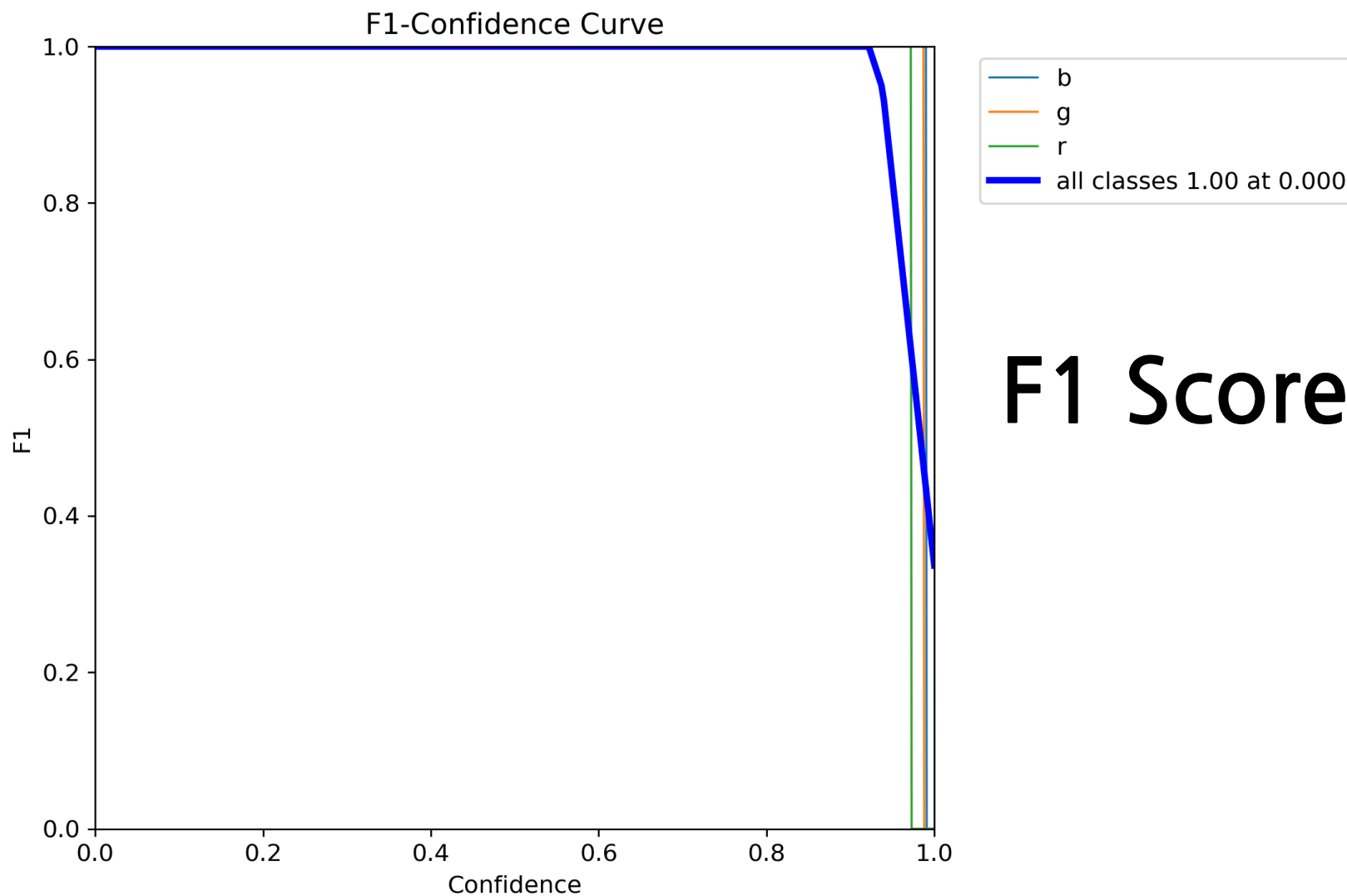
Yolov11 Object Detection



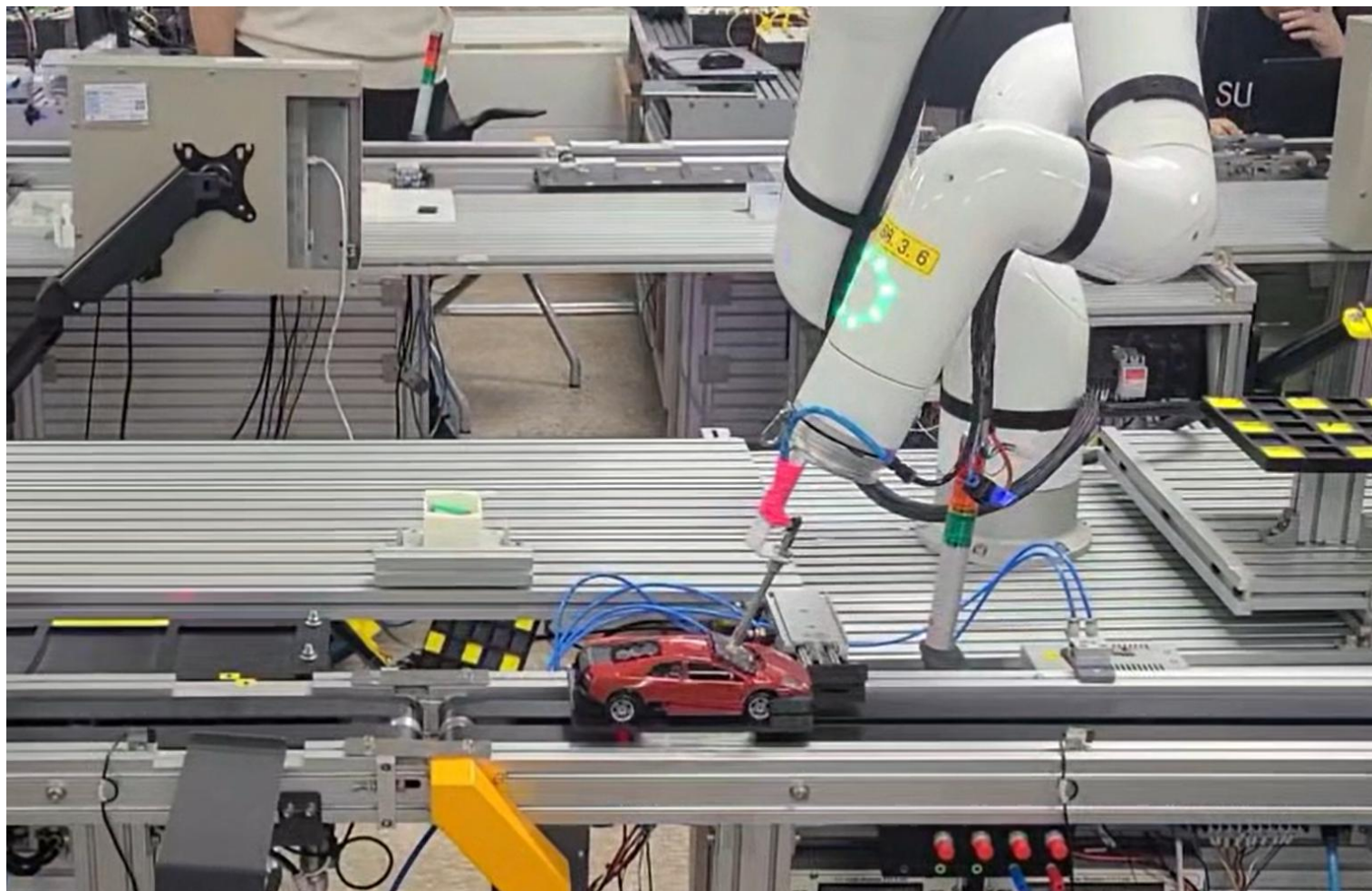
클래스 r, g, b

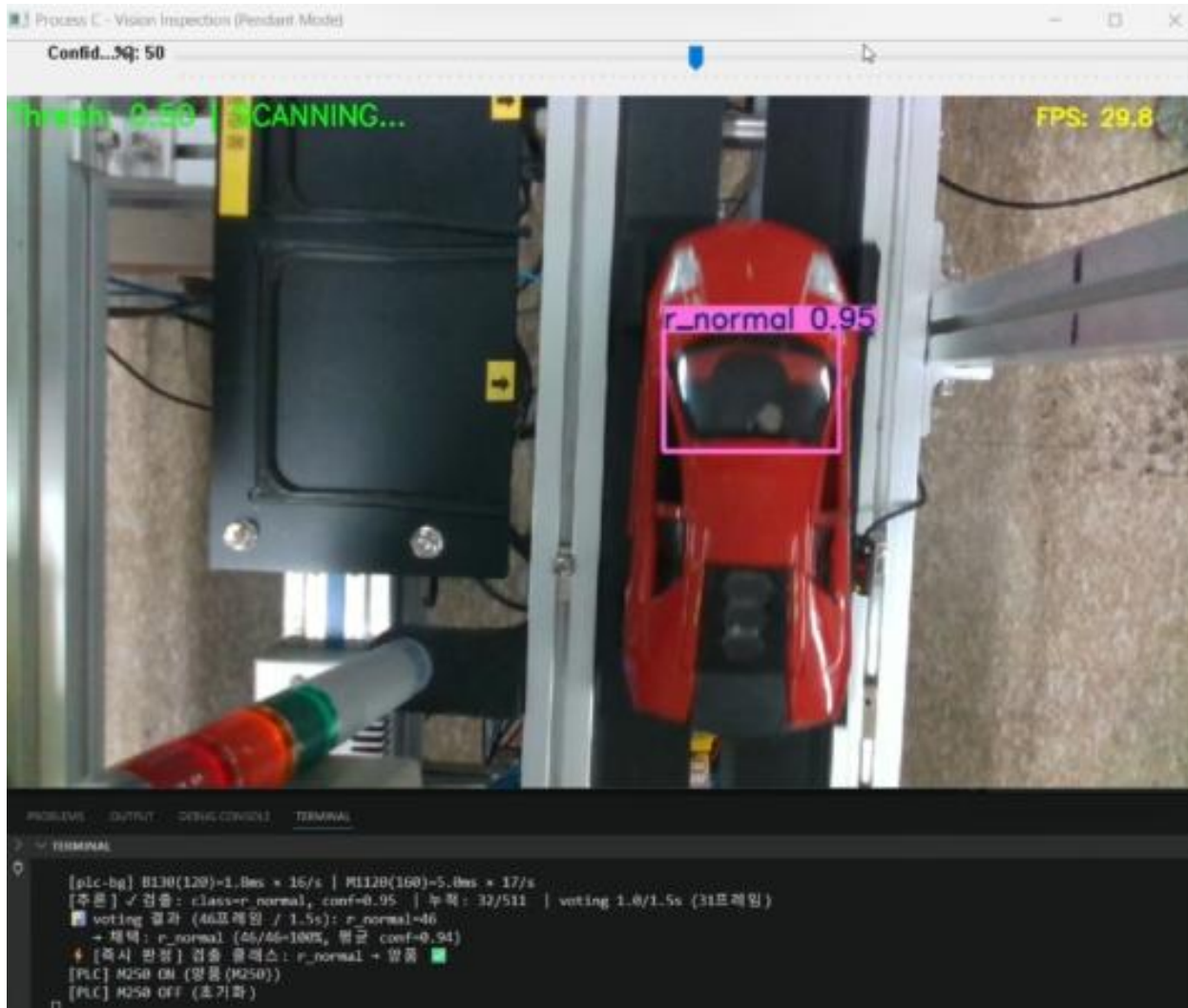
실제 양불 비전 검사: 모델의 불량 데이터 모으기 힘들





F1 Score 1.00



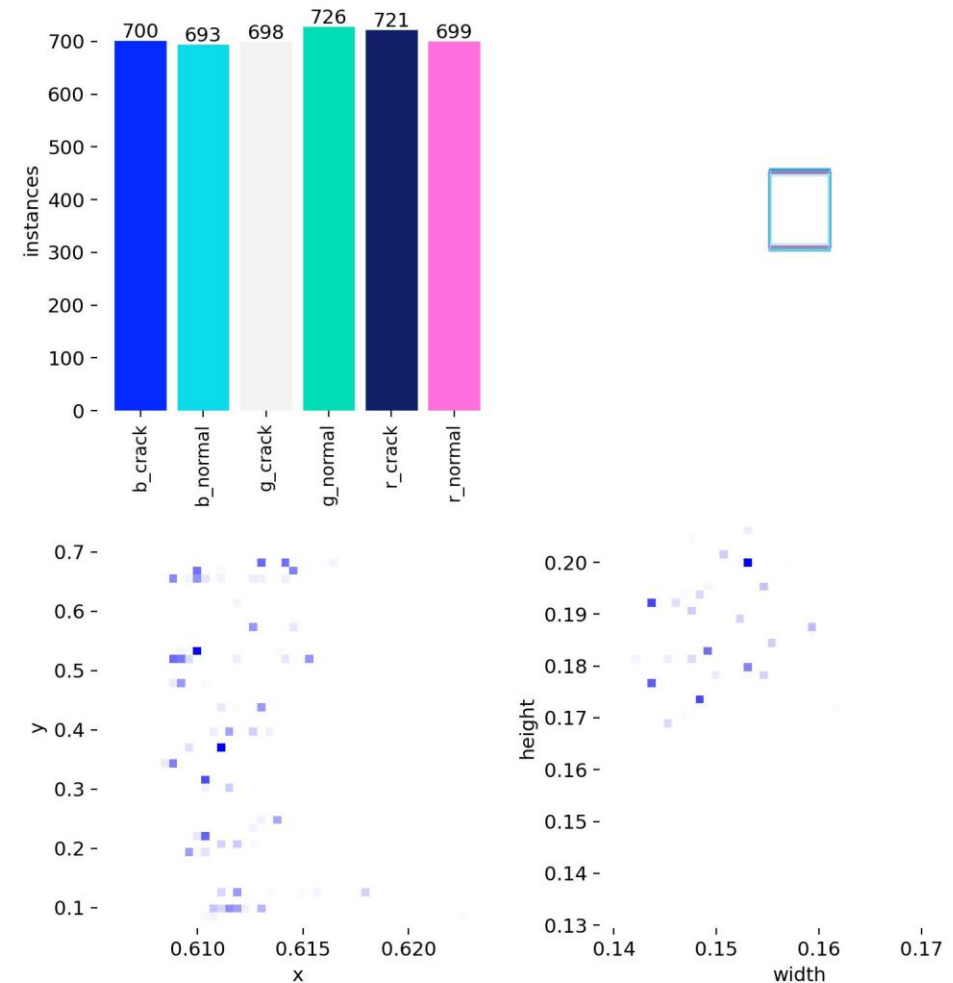


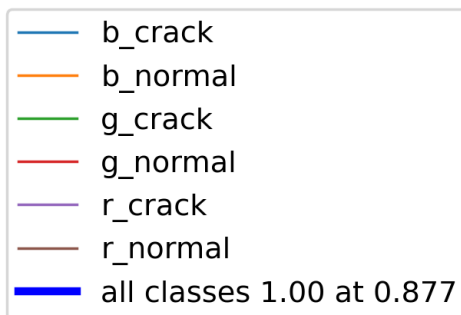
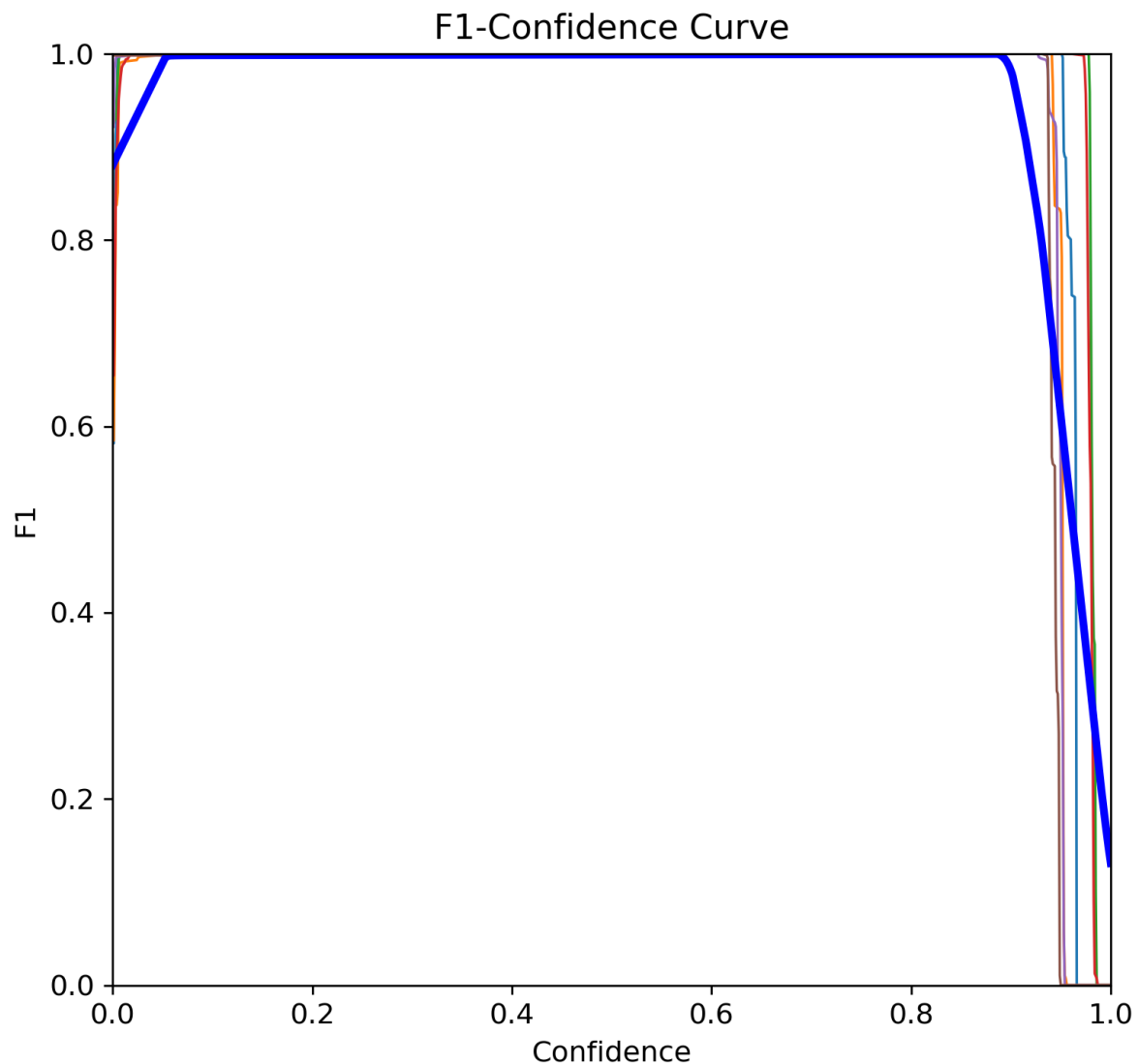
Red 양품 검출

Yolov11 Object Detection



6클래스 r_normal, g_normal, b_normal
r_crack, g_crack, b_crack

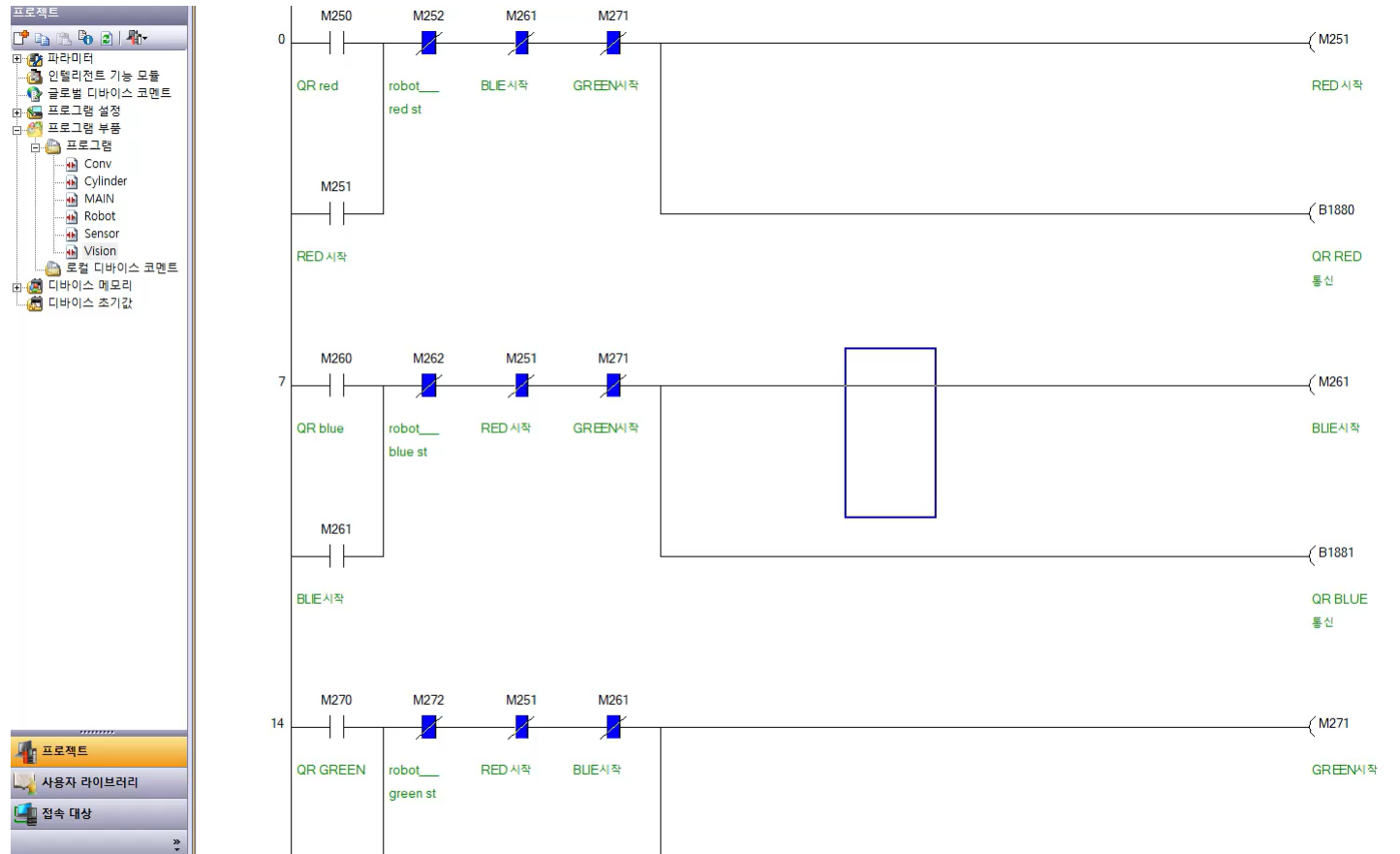


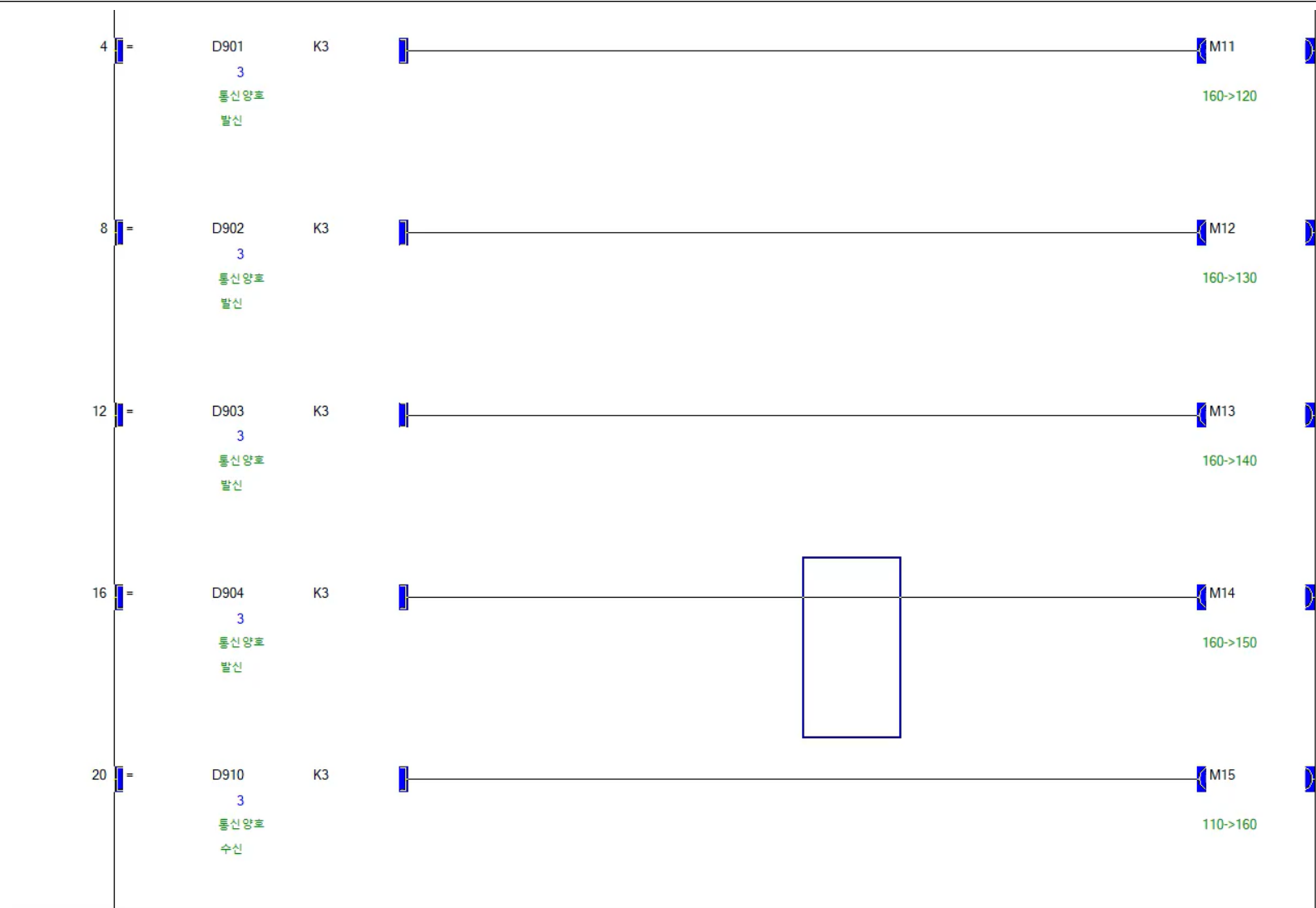


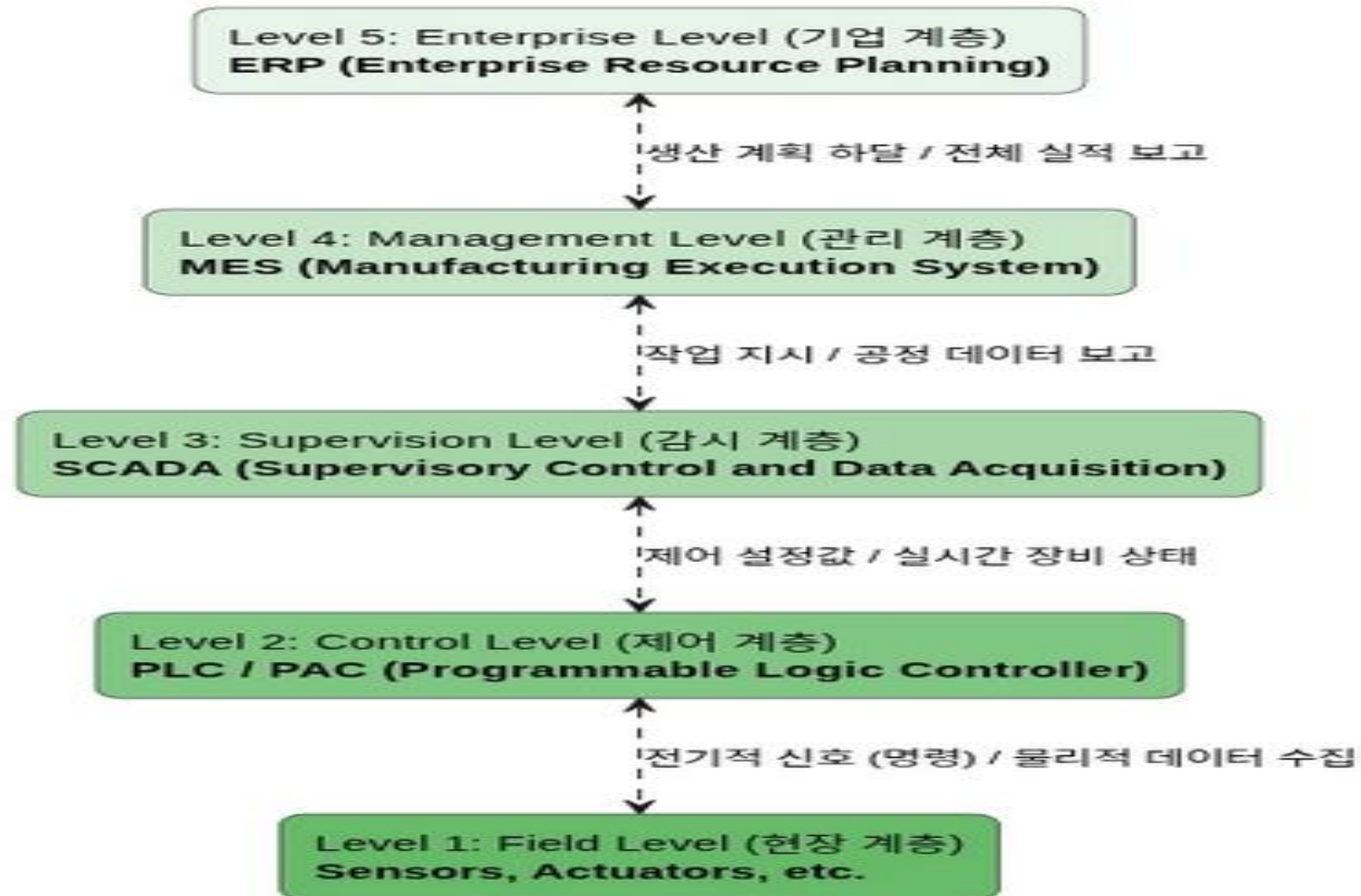
F1 Score 0.877













MES 설비 데이터 분석

Pi5+hailo 10h 데모 구현



Raspberry Pi 5(8GB)

Hailo 배포를 위해 선택



Hailo-10h

무거운 YOLOv11 Segmentation도 실시간으로

추론 가능

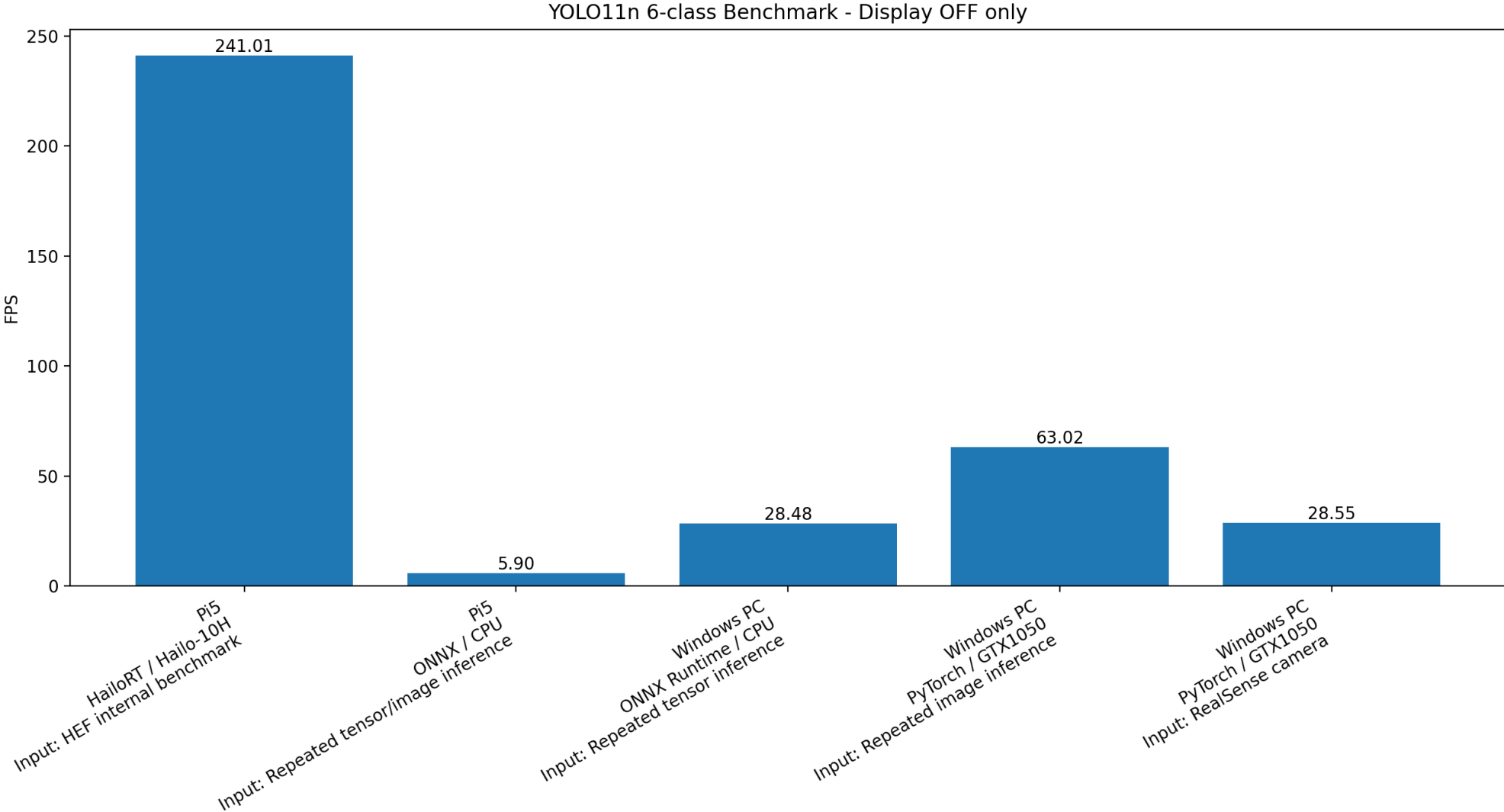


실시간 추론을 위해 사용

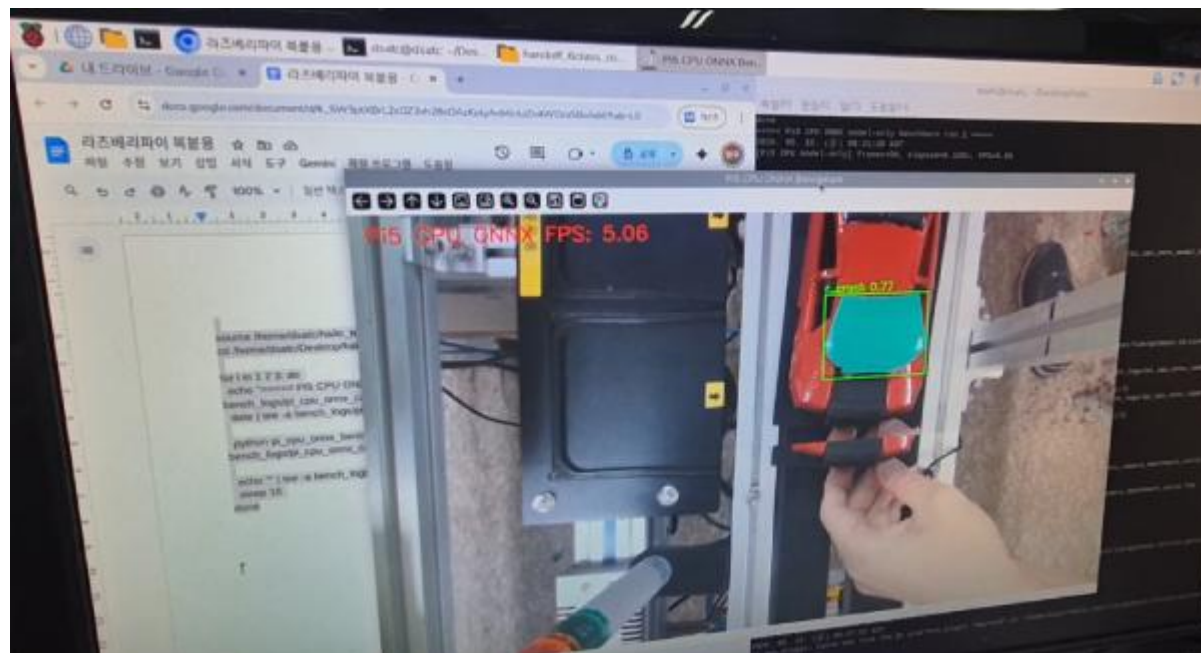
FPS 방어

온디바이스 AI 실시간 탐지 목적

6클래스 창문 양/불 모델 BenchmarkTest

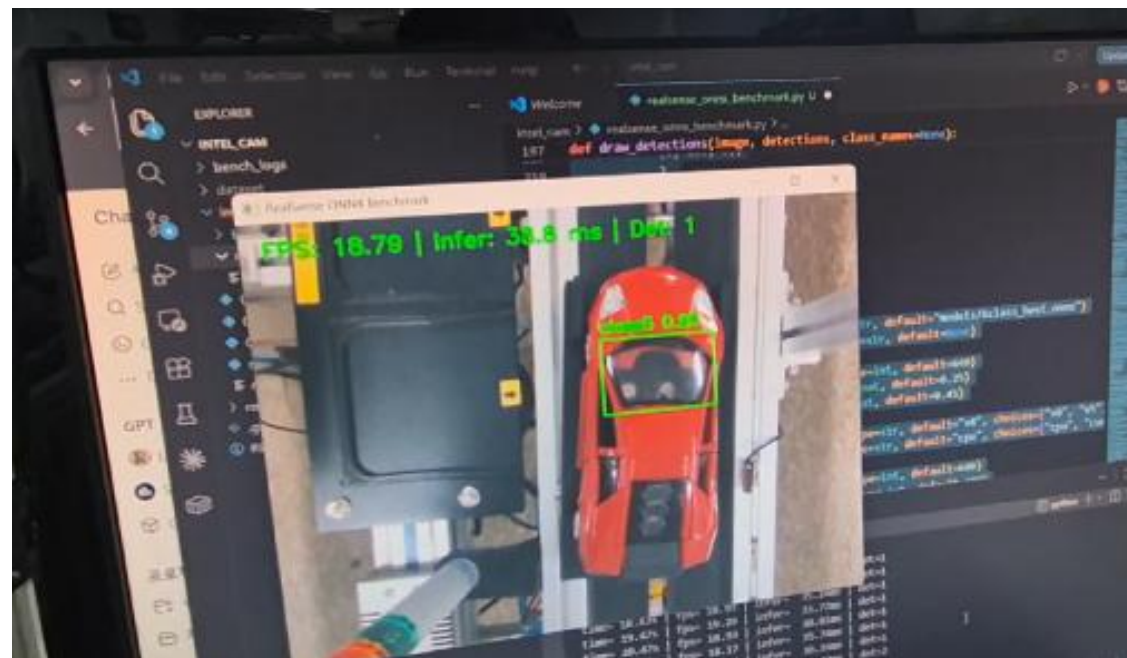


발전 방향 및 향후 계획

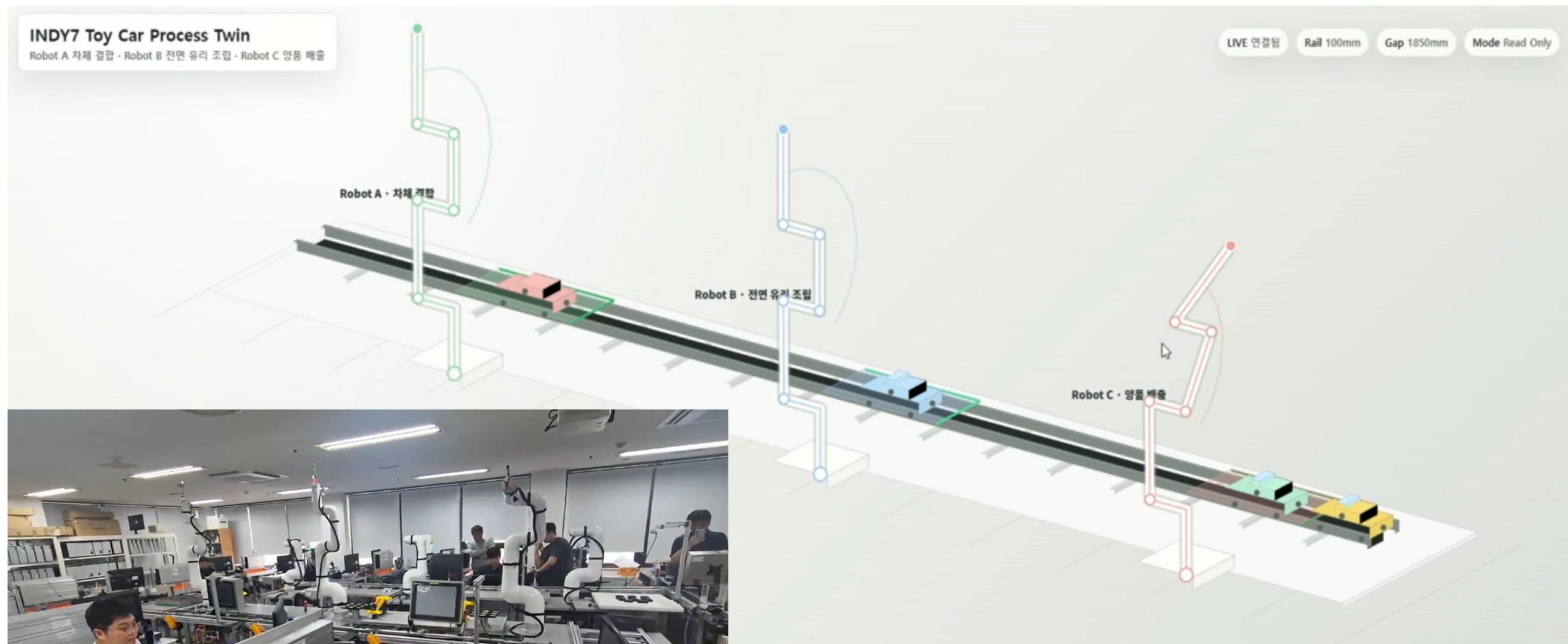


Pi5 FPS: 5

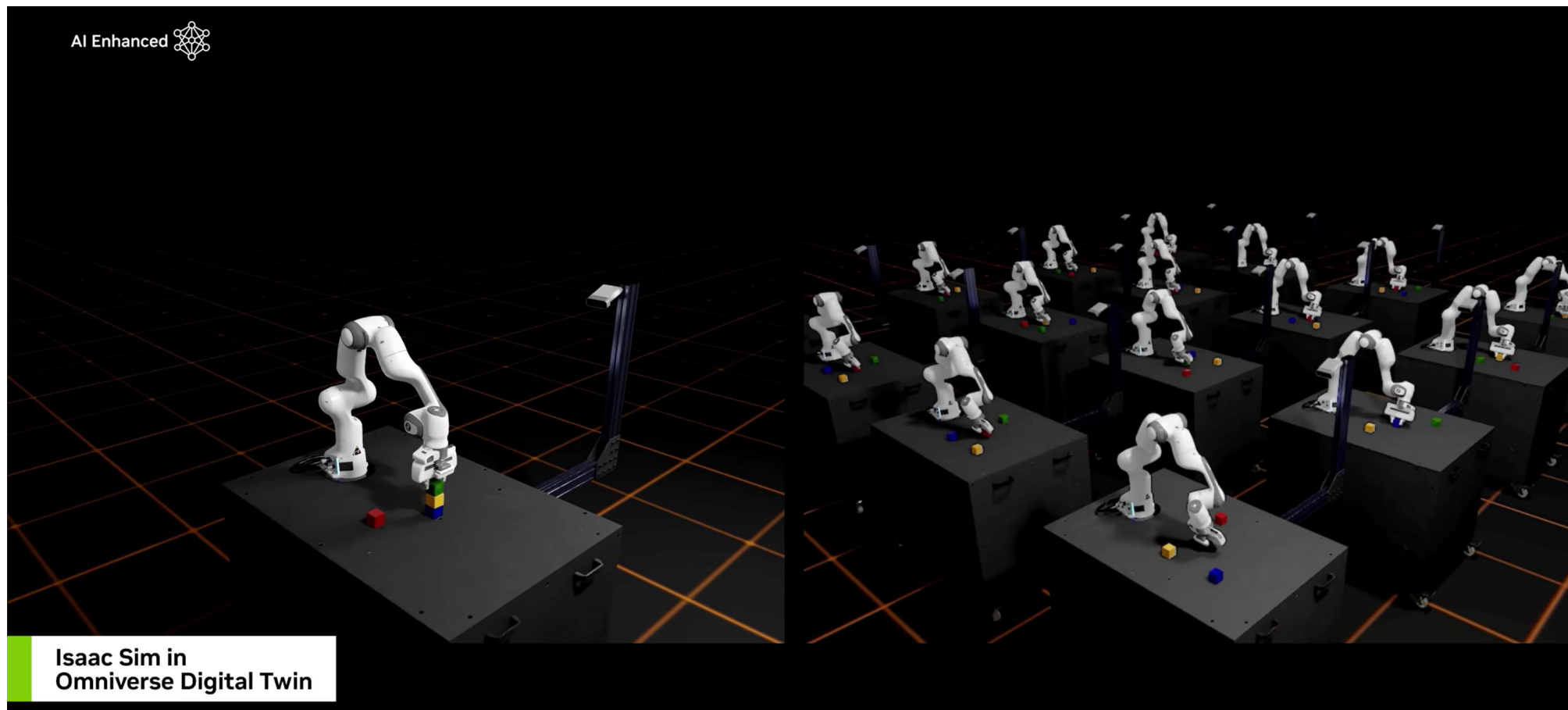
양자화 및 온디바이스



Pi5+hailo 10h FPS: 18



Physical AI



AI in Product Development



자동차 공장 디지털 트윈 시스템 구축 프로젝트

CHOIce is Good

최현우(팀장), 김세빈

김재근, 김호성

박해찬, 안수연

안진석, 윤영진

이재흥, 정수현



대한상공회의소
부산인력개발원